
PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

GEMASTIK XIX

DIVISI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis AI, OSINT, dan Explainable AI

Anggota Tim

Ketua Tim	Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)
Anggota 1	Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)
Anggota 2	Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Universitas	Universitas Gadjah Mada
Kota	Yogyakarta
Tahun	2026

Daftar Isi

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak	2
B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak	4
C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan	5
D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak	6
E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	8
F. Implementasi Perangkat Lunak	13
Daftar Pustaka	22

A. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan periode sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terverifikasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Platform-platform ini menyebarkan lowongan secara masif, namun **tidak ada satu pun mekanisme yang menjawab pertanyaan mendasar: “Apakah lowongan ini layak dipercaya?”**

Akibatnya, pencari kerja harus melakukan investigasi manual secara mandiri: mencari nama perusahaan di Google, mengecek nomor HP di direktori, melihat lokasi di Maps, menelusuri ulasan di media sosial. Proses ini melelahkan, tidak sistematis, dan sering kali terlambat karena korban baru menyadari penipuan setelah menyerahkan data pribadi atau uang. Menurut laporan *Global State of Scams* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA), Indonesia menempati salah satu peringkat kerentanan tertinggi di Asia Tenggara dengan **49% penduduk mengalami kerugian akibat penipuan** [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak hanya berujung pada kerugian finansial, melainkan telah bergeser menjadi pintu masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): ribuan pencari kerja terjebak iklan pekerjaan palsu di luar negeri dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan siber (*scam center*) [3].

Celah yang ada saat ini bukan sekadar permasalahan teknologi—melainkan kegagalan ekosistem. Platform media sosial tidak bertanggung jawab atas konten lowongan yang disebarkan di dalamnya. Job board berbayar memiliki proses verifikasi terbatas. Adapun platform gratis sama sekali tidak memiliki mekanisme kuratif. Akibatnya, **beban pembuktian jatuh sepenuhnya kepada individu yang paling rentan**: pencari kerja yang sedang dalam kondisi terdesak secara finansial.

Solusi yang sudah ada—seperti fitur pelaporan di platform media sosial atau imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan—bersifat reaktif, lambat, dan bergantung pada pelaporan manual. Tidak ada sistem yang mampu menganalisis sebuah teks lowongan secara real-time dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka memutuskan untuk merespons.

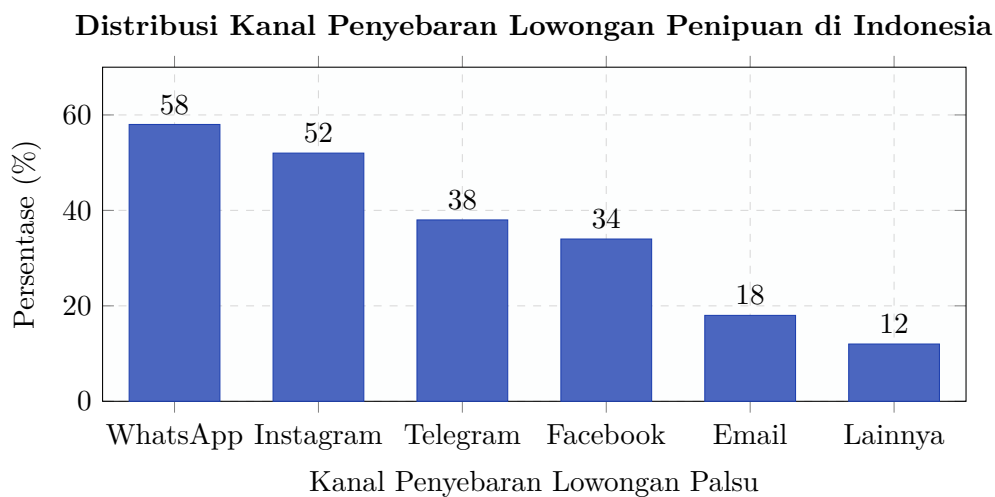
Inilah celah yang Verifin hadir untuk menutupnya.

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah platform intelijen berbasis web yang menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER), klasifikasi NLP, investigasi OSINT multi-sumber, sin-

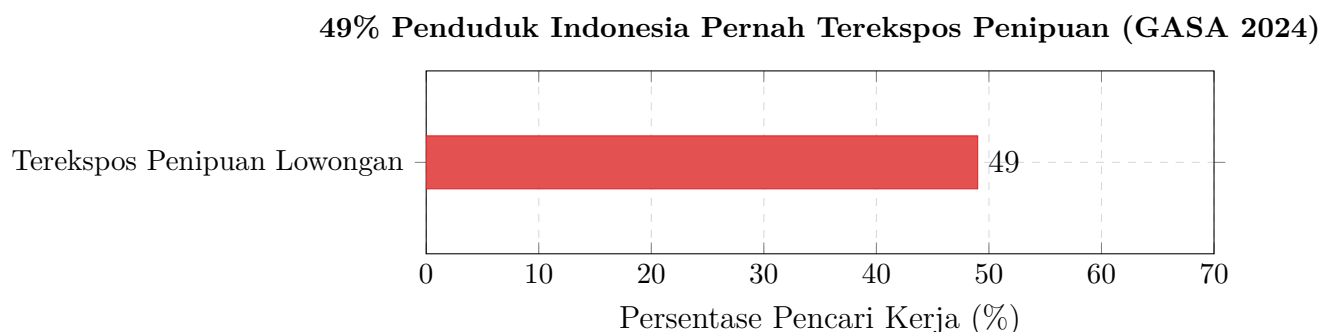
tesis naratif LLM, dan penjelasan kausal berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Trust Score* 0–100 beserta verdict tiga tingkat (AMAN/WASPADA/BAHA-YA) yang didukung oleh penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Relevansi dengan GEMASTIK XIX — Divisi Pengembangan Perangkat Lunak:

Verifin secara langsung menjawab tantangan nasional yang nyata dengan memanfaatkan kombinasi mutakhir teknologi AI yang relevan: NLP berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan perangkat lunak fungsional dengan nilai guna langsung bagi jutaan pencari kerja Indonesia.



Gambar 1: Distribusi kanal penyebaran lowongan penipuan berdasarkan survei GS Lab & GASA 2024 [2]



Gambar 2: 49% penduduk Indonesia mengalami kerugian akibat penipuan (Global Anti-Scam Alliance, 2024) [2]

B. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

B.1 Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Trust Score* 0–100 beserta verdict AMAN/WAS-PADA/BAHAYA dalam waktu di bawah 30 detik.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) berbahasa Indonesia, klasifikasi NLP berbasis IndoBERT, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan), sintesis naratif berbasis LLM (GPT-4o-mini via OpenAgentic), dan penjelasan kausal berbasis custom SHAP-inspired XAI.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B.2 Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menciptakan lapisan keamanan kolektif melalui *Fraud Network Graph* yang terus berkembang. Setiap analisis baru memperkaya database entitas mencurigakan untuk melindungi pengguna berikutnya.
3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis *cyber-recruitment* dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal: sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.

- 5. Bagi Kemajuan NLP Bahasa Indonesia:** Pengembangan sistem NER dan klasifikasi NLP yang dioptimalkan untuk domain lowongan kerja berbahasa Indonesia berkontribusi pada ekosistem NLP Bahasa Indonesia yang masih terus berkembang [9].

C. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Untuk memastikan sistem dapat dibangun, diuji, dan didemonstrasikan secara nyata dalam kerangka kompetisi, Verifin menetapkan batasan-batasan berikut:

C1. Bahasa Input: Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima namun akurasi NER dan klasifikasi NLP tidak dijamin setara.

C2. Sumber OSINT: Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

- Whois/RDAP untuk domain
- Validasi format dan prefix nomor telepon Indonesia
- Pencarian nama perusahaan di database AHU (Administrasi Hukum Umum) via scraping terbatas
- Pencarian Google Custom Search API dengan kueri terstruktur
- Pengecekan reputasi domain via VirusTotal API (tier gratis)

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C3. Skala Database Awal: *Fraud Network Graph* pada versi demonstrasi akan diinisialisasi dengan data sintetis yang representatif. Database komunitas nyata akan terbangun secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

C4. Platform Target: Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

C5. Keterbatasan Model NLP: Model NLP berbasis IndoBERT yang digunakan adalah fine-tuned pada dataset lowongan kerja sintetis dan publik yang tersedia. Akurasi model pada lowongan dengan pola penipuan yang sangat baru atau tidak umum mungkin lebih rendah.

C6. Ketergantungan API Eksternal: Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (OpenAgentic/OpenAI untuk LLM, Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.

C7. Bukan Layanan Hukum: Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.

C8. Privasi dan Anonimisasi: Laporan komunitas disimpan dengan IP yang di-hash, bukan IP asli. Data nomor telepon dan informasi pribadi dari teks lowongan yang dianalisis tidak diekspos ke antarmuka publik.

D. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Verifin dikembangkan menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim kecil (3 orang) dalam konteks kompetisi dengan *time-box* ketat. Pengembangan dibagi menjadi empat sprint dengan durasi dua minggu per sprint.

D.1 Struktur Sprint

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER + NLP Classifier, integrasi IndoBERT, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), LLM synthesis via OpenAgentic, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Trust Score engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Railway, dokumentasi, persiapan demonstrasi

D.2 Pembagian Peran Tim

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER+NLP, Trust Score engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

D.3 Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Trust Score harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D.4 Tools dan Platform Pengembangan

Kategori	Tool	Penggunaan
Version Control	Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
Project Management	GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
CI/CD	GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
Komunikasi	Discord	Daily standup async, code review notifikasi

Kategori	Tool	Penggunaan
Dokumentasi	Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
Testing	pytest + Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

E. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

E.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER	Sistem mengekstrak entitas: nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, nama kontak, posisi, gaji, lokasi, dan jenis pekerjaan	Tinggi
FR-04	Klasifikasi NLP	Sistem mengklasifikasikan teks lowongan ke dalam kategori LEGIT/SUSPICIOUS/SCAM menggunakan model fine-tuned IndoBERT	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, reputasi VirusTotal	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format dan prefix nomor telepon Indonesia; mengecek kemunculan nomor di database laporan komunitas	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari nama perusahaan di sumber publik dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Sintesis Naratif LLM	Sistem menghasilkan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM (GPT-4o-mini) berdasarkan temuan OSINT	Tinggi
FR-09	Trust Score dan Verdict	Sistem menghasilkan Trust Score integer 0–100 beserta verdict tiga tingkat: AMAN (61–100), WASPADA (31–60), BAHAYA (0–30)	Tinggi
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi fitur terhadap Trust Score menggunakan custom SHAP-inspired additive explainer	Tinggi
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

Tabel 4: Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

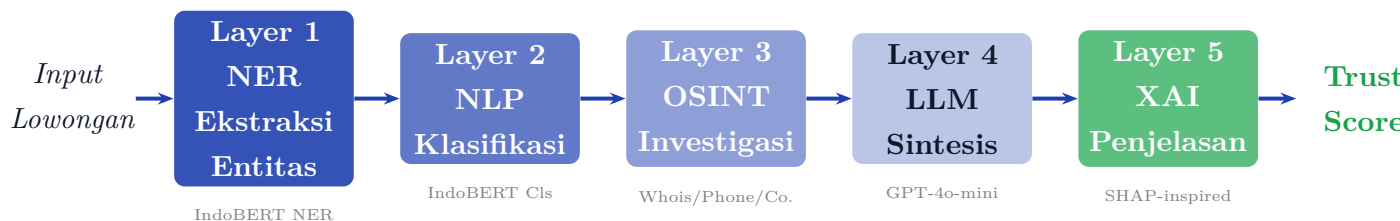
E.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (NER → NLP → OSINT → LLM → XAI) selesai maksimal 30 detik untuk 90% permintaan. Modul OSINT dijalankan paralel.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

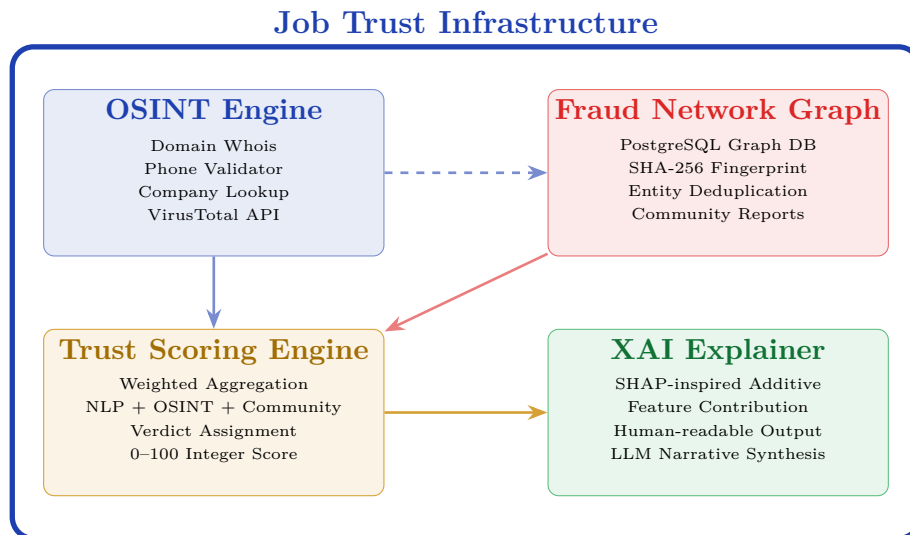
Tabel 5: Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

E.3 Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Gambar 3: Pipeline analisis 5-layer Verifin: dari input teks hingga Trust Score dan XAI



Gambar 4: Job Trust Infrastructure: komponen inti sistem Verifin



Gambar 5: Tiga tingkat verdict Verifin berdasarkan rentang Trust Score

Tabel 6: Tabel Trust Score dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–30	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan dari verifikasi OSINT: domain baru/tidak valid, nomor tidak terdaftar, nama perusahaan tidak ditemukan, pola teks sesuai ciri penipuan. Pengguna sangat disarankan tidak merespons.
31–60	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
61–100	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat dari verifikasi OSINT: domain valid dan berumur, perusahaan terverifikasi, tidak ada laporan penipuan.

E.4 Desain Solusi: Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router)	React SSR/SSG, routing berbasis file, TypeScript
UI Styling	Tailwind CSS 3	Utility-first CSS, kustomisasi penuh
Animasi UI	motion/react	Animasi deklaratif, transisi halaman
Ikon	Phosphor Icons	Library ikon konsisten dan ringan
Visualisasi Graf	React Flow + D3.js	Graf interaktif Fraud Network
Backend Framework	FastAPI (Python)	REST API async, auto OpenAPI docs
NER Model	IndoBERT (fine-tuned)	(fine-tuned) Named Entity Recognition Bahasa Indonesia
NLP Classifier	IndoBERT (fine-tuned)	(fine-tuned) Klasifikasi LEGIT/SUSPICIOUS/SCAM

Komponen	Teknologi		Keterangan
LLM Orchestration	OpenAgentic + GPT-4o-mini		Sintesis narasi berbasis bukti OSINT
XAI Engine	Custom	SHAP-	Additive feature contribution explainer inspired
OSINT: Domain	python-whois, RDAP		Whois lookup, usia domain
OSINT: Reputasi	VirusTotal API		Cek reputasi domain/IP
OSINT: Perusahaan	Google Custom Search API		Pencarian nama perusahaan publik
Database	PostgreSQL (Supabase)		Data lowongan, laporan, fingerprint
ORM	SQLAlchemy + Alembic		Query ORM, migrasi schema
Auth	Supabase Auth		JWT-based, opsional untuk komunitas
Deployment Frontend	Vercel		CDN global, preview deployments
Deployment Backend	Railway		Container Python, auto-scaling
CI/CD	GitHub Actions		Lint, test, deploy otomatis
Testing Backend	pytest		Unit dan integration test
Testing Frontend	Jest + Vitest		Komponen dan hook test

Tabel 7: Tech Stack Verifin

F. Implementasi Perangkat Lunak

F.1 Implementasi Pipeline Analisis

Layer 1: Named Entity Recognition (NER)

Sistem menggunakan model IndoBERT yang di-*fine-tune* pada dataset lowongan kerja Bahasa Indonesia untuk mengekstrak entitas-entitas kunci berikut:

- **ORG** — Nama perusahaan atau organisasi
- **PHONE** — Nomor telepon/WhatsApp

- **EMAIL** — Alamat surel
- **URL** — Alamat website atau domain
- **PERSON** — Nama kontak person (HRD, rekruter)
- **SALARY** — Informasi gaji (nominal, range)
- **LOC** — Lokasi kerja
- **POSITION** — Posisi/jabatan yang ditawarkan
- **WORKTYPE** — Jenis kerja (WFH, onsite, hybrid)

Model NER diimplementasikan menggunakan pustaka **transformers** (HuggingFace) dengan tokenizer IndoBERT. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

Layer 2: NLP Classifier

Model klasifikasi berbasis IndoBERT mengklasifikasikan teks lowongan ke dalam tiga kategori: **LEGIT**, **SUSPICIOUS**, atau **SCAM**. Model menggunakan representasi **[CLS]** token dari IndoBERT yang dipetakan ke tiga kelas melalui *classification head* linear. Skor probabilitas dari model ini menjadi salah satu fitur utama dalam kalkulasi Trust Score.

Pola-pola yang menjadi sinyal mencurigakan dalam model antara lain:

- Gaji tidak realistis untuk syarat minimal
- Permintaan data pribadi (KTP, foto, rekening) di awal proses
- Tidak ada informasi kontak perusahaan yang jelas
- Janji kerja langsung tanpa proses seleksi
- Desakan waktu yang tidak wajar (*limited slot, closing soon*)
- Tidak ada deskripsi pekerjaan yang spesifik

Layer 3: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan **asyncio** untuk meminimalkan latensi. Terdapat tiga sub-modul utama:

Domain/URL Investigator:

- Whois/RDAP lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik

- Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- Validasi SSL/HTTPS dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- Pengecekan reputasi via VirusTotal API (domain dan IP)

Phone Number Validator:

- Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx)
- Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- Pengecekan apakah nomor pernah dilaporkan di database komunitas Verifin
- Flag khusus untuk nomor dengan banyak laporan penipuan

Company Lookup:

- Pencarian nama perusahaan via Google Custom Search API dengan kueri terstruktur
- Verifikasi keberadaan website resmi dan kesesuaian domain
- Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

Layer 4: LLM Narrative Synthesis

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT ke GPT-4o-mini melalui OpenAgentic dengan prompt terstruktur yang memerintahkan model untuk:

1. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
2. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
3. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
4. Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia

Penggunaan LLM dibatasi hanya untuk sintesis narasi; keputusan Trust Score tidak bergantung pada output LLM untuk menghindari halusinasi yang mempengaruhi verdict.

Layer 5: XAI Explainer

Custom SHAP-inspired additive feature explainer menghitung kontribusi setiap fitur terhadap Trust Score final. Fitur-fitur yang dipertimbangkan antara lain:

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
NLP Classifier Score	25%	Probabilitas LEGIT dari model IndoBERT
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin tinggi skor
Domain Reputation	15%	Skor VirusTotal: clean = bonus, malicious = penalti
Phone Reported	10%	Nomor pernah dilaporkan = penalti besar
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik
Fraud Network Match	20%	Entitas cocok dengan fingerprint penipuan sebelumnya

Tabel 8: Fitur dan bobot dasar XAI Explainer Verifin

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam.

F.2 Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai monorepo dengan struktur berikut:

Listing 1: Struktur direktori repositori Verifin

```

1 verifin/
2 |- backend/
3 |   |- app/
4 |     |- main.py           # FastAPI entry point
5 |     |- routers/
6 |       |- analyze.py      # POST /analyze endpoint
7 |       |- community.py    # GET/POST /community endpoints
8 |       |- history.py      # GET /history endpoint
9 |       |- services/
10 |         |- ner_service.py # IndoBERT NER pipeline
11 |         |- nlp_service.py # IndoBERT classifier
12 |         |- osint/
13 |           |- domain.py   # Domain/Whois investigator
14 |           |- phone.py    # Phone validator
15 |           |- company.py  # Company lookup
16 |           |- llm_service.py # OpenAgentic LLM synthesis
17 |           |- xai_service.py # SHAP-inspired explainer

```

```

18 |   |   |   |- trust_score.py    # Score aggregation engine
19 |   |   |   |- graph_service.py # Fraud Network Graph queries
20 |   |   |- models/
21 |   |   |   |- job.py           # SQLAlchemy Job model
22 |   |   |   |- report.py        # Community report model
23 |   |   |   |- fingerprint.py   # Fraud fingerprint model
24 |   |   |- database.py          # Supabase/PostgreSQL
    |       connection
25 |   |- tests/                   # pytest unit & integration
    |       tests
26 |   |- requirements.txt
27 |- frontend/
28 |   |- src/
29 |   |   |- app/
30 |   |   |   |- page.tsx         # Halaman utama / landing
31 |   |   |   |- analyze/page.tsx # Halaman analisis
32 |   |   |   |- result/[id]/page.tsx # Halaman hasil analisis
33 |   |   |   |- community/page.tsx # Halaman komunitas
34 |   |   |- components/
35 |   |   |   |- AnalysisForm.tsx  # Form input teks/URL
36 |   |   |   |- VerdictBadge.tsx  # AMAN/WASPADA/BAHAYA
    |       badge
37 |   |   |   |- TrustScoreGauge.tsx # Visualisasi skor 0-100
38 |   |   |   |- OsintBreakdown.tsx # Detail hasil per modul
    |       OSINT
39 |   |   |   |- XaiExplainer.tsx   # Breakdown kontribusi
    |       fitur
40 |   |   |   |- FraudNetworkGraph.tsx # Visualisasi graf
    |       interaktif
41 |   |   |   |- CommunityFeed.tsx   # Feed laporan komunitas
42 |   |   |- lib/
43 |   |   |   |- api.ts             # API client functions
44 |   |   |   |- types.ts          # TypeScript type definitions
45 |   |- package.json
46 |   |- tailwind.config.ts
47 |- README.md

```

F.3 Skema Database PostgreSQL

Tabel jobs — Menyimpan data lowongan dan hasil analisis:

Listing 2: DDL tabel jobs

```

1 CREATE TABLE jobs (
2     id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     input_text        TEXT NOT NULL,
4     input_url         TEXT,
5     created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
6     status            VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending|
                        processing|done|error
7     trust_score       INTEGER, -- 0-100
8     verdict           VARCHAR(10), -- AMAN|
                        WASPADA|BAHAYA
9     fingerprint       VARCHAR(64), -- SHA-256
                        hash entitas kunci
10    entities          JSONB, -- Hasil
                        ekstraksi NER
11    nlp_score          FLOAT, -- Skor
                        klasifikasi NLP
12    osint_bundle       JSONB, -- Hasil
                        seluruh modul OSINT
13    llm_summary        TEXT, -- Narasi LLM
                        berbasis bukti
14    xai_factors        JSONB -- Kontribusi
                        fitur XAI
15 );

```

Tabel community_reports — Menyimpan laporan pengguna:

Listing 3: DDL tabel community_reports

```

1 CREATE TABLE community_reports (
2     id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     job_id            UUID REFERENCES jobs(id),
4     reporter_ip       VARCHAR(45), -- Hashed IP
5     report_text       TEXT,
6     upvotes           INTEGER DEFAULT 0,
7     downvotes         INTEGER DEFAULT 0,
8     created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
9     verified          BOOLEAN DEFAULT FALSE
10 );

```

Tabel fraud_fingerprints — Indeks deduplikasi:

Listing 4: DDL tabel fraud_fingerprints

```

1 CREATE TABLE fraud_fingerprints (

```

```

2     fingerprint    VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
3     first_seen     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
4     last_seen      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
5     occurrence     INTEGER DEFAULT 1,
6     avg_score      FLOAT,
7     entity_hash    JSONB    -- Komponen hash per entitas
8 );

```

F.4 Contoh Alur Analisis End-to-End

Berikut adalah ilustrasi alur kerja sistem ketika pengguna mengirimkan teks lowongan:

Input dari pengguna:

Listing 5: Contoh teks lowongan yang dianalisis

```

1 Dibutuhkan Admin Online WFH
2 Gaji 8-15 juta/bulan
3 Syarat: min SMA, punya HP Android
4 Hubungi: 0812-XXXX-XXXX (Budi - HRD PT Sukses Mandiri)
5 Langsung kerja, tidak perlu pengalaman
6 Kirim foto dan KTP sekarang

```

Layer 1 — NER Output:

Listing 6: Output JSON NER Layer 1

```

1 {
2   "company": "PT Sukses Mandiri",
3   "contact_phone": "0812XXXXXXX",
4   "contact_name": "Budi",
5   "role": "HRD",
6   "position": "Admin Online",
7   "work_type": "WFH",
8   "salary_min": 8000000,
9   "salary_max": 15000000,
10  "requirements": ["min SMA", "HP Android"],
11  "red_flags_text": ["kirim foto", "KTP sekarang",
12                    "langsung kerja", "tidak perlu pengalaman"
13                    ]
14 }

```

Layer 2 — NLP Output:

Listing 7: Output JSON NLP Classifier Layer 2

```
1 {  
2   "label": "SCAM",  
3   "confidence": 0.87,  
4   "probabilities": {"LEGIT": 0.05, "SUSPICIOUS": 0.08, "SCAM":  
5     0.87}  
}
```

Layer 3 — OSINT Output:

Listing 8: Output JSON OSINT Layer 3

```
1 {  
2   "domain": null,  
3   "phone": {  
4     "number": "0812XXXXXXX",  
5     "operator": "Telkomsel",  
6     "format_valid": true,  
7     "community_reports": 3,  
8     "last_report": "2026-06-15"  
9   },  
10  "company": {  
11    "name": "PT Sukses Mandiri",  
12    "found_public": false,  
13    "website_found": false,  
14    "inconsistencies": ["Nama terlalu generik, tidak ditemukan  
15      di sumber publik"]  
16  }  
}
```

Layer 4 — LLM Narrative:

“Lowongan ini menunjukkan beberapa pola yang sangat umum pada penipuan rekrutmen. Nomor kontak yang diberikan (0812-XXXX-XXXX) telah dilaporkan 3 kali oleh komunitas Verifin sebagai nomor penipuan. Nama perusahaan PT Sukses Mandiri tidak ditemukan dalam sumber publik manapun. Permintaan KTP dan foto di awal proses tanpa verifikasi identitas rekruter adalah tanda bahaya besar. Gaji 8–15 juta untuk posisi Admin Online WFH tanpa pengalaman tidak realistis untuk pasar kerja Indonesia saat ini. Sangat disarankan untuk tidak merespons iklan ini.”

Layer 5 — XAI Output dan Trust Score Final:

Fitur	Kontribusi	Penjelasan
NLP Classifier	-22 poin	Model mendeteksi pola teks SCAM (87% confidence)
Phone Reports	-18 poin	Nomor dilaporkan 3x sebagai penipuan
Company Not Found	-15 poin	Perusahaan tidak ditemukan di sumber publik
No Domain	-8 poin	Tidak ada domain/website yang bisa diverifikasi
Red Flag Text	-12 poin	Permintaan KTP/foto awal + janji langsung kerja
Base Score	+75	Skor dasar sebelum penilaian
Trust Score Final	0	BAHAYA

Tabel 9: Breakdown XAI untuk contoh lowongan penipuan

F.5 Biodata Anggota Tim

Ketua Tim: Hafidz Rizqullah Prasetya

NIM	24/535493/SV/24243
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	1 Januari 2006
Surel	hafidzrizqullahprasetya@mail.ugm.ac.id
No. HP/WA	081325081046
Alamat	Gondangan Ringinsari RT 006/RW 050, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta (55282)
Pekerjaan Ortu	Wiraswasta / Wiraswasta
Kontak Ortu (Ibu)	081326810312

Anggota Tim 1: Akmal Manggala Putra

NIM	24/536182/SV/24402
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	28 Oktober 2005
Surel	akmalmanggala28@gmail.com
No. HP/WA	085870457382
Alamat	Tambalan RT 05/RW 00, Srimartani, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta (55792)
Pekerjaan Ortu	Pensiunan PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	085643507464

Anggota Tim 2: Matthew Hayunaji Priantara

NIM	24/536179/SV/24400
Fakultas/Sekolah	Sekolah Vokasi
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
Tanggal Lahir	7 Oktober 2005
Surel	matthewpriantara99@gmail.com
No. HP/WA	082223217875
Alamat	Pundong 2 RT 02/RW 04, Tirtoadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta (55284)
Pekerjaan Ortu	PNS / Ibu Rumah Tangga
Kontak Ortu	082324286886

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII, Mei 2025. <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & GS Lab, “Global State of Scams 2024,” GASA Annual Report, 2024. <https://www.gasa.org>
- [3] Komnas Perempuan, “Laporan Tahunan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2024,” Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- [4] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, “Fake Job Posting Detection Using Machine Learning,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.

- [5] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, 2019, doi: 10.1155/2019/7523043.
- [6] G. Carvallo and S. E. Benu, “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Cyber-Recruitment dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tinjauan Unsur dan Pembuktian Digital,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 13–22, Mei 2026, doi: 10.62383/majelis.v3i2.1532.
- [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the ACL (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.